

Solución de Problemas de Transferencia de Calor

Marco Andre Cuervo Aguilar

13 de septiembre de 2026

1. Problema 1: Conducción de calor

Datos: $k = 16 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, $A = 4 \text{ m}^2$, $L = 8 \text{ mm} = 0,008 \text{ m}$, $T_1 = 180 \text{ }^\circ\text{C}$, $T_2 = 80 \text{ }^\circ\text{C}$.

1.1. Tasa de transferencia de calor

$$Q = \frac{kA(T_1 - T_2)}{L} = \frac{16 \times 4 \times (180 - 80)}{0,008} = \frac{6400}{0,008} = 800\,000 \text{ W}$$

$$Q = 800 \text{ kW}$$

1.2. Flujo de calor por unidad de área

$$q = \frac{Q}{A} = \frac{800\,000}{4} = 200\,000 \text{ W}/\text{m}^2$$

$$q = 200 \text{ kW}/\text{m}^2$$

2. Problema 2: Convección de calor

Datos: $A = 2 \text{ m}^2$, $T_s = 120 \text{ }^\circ\text{C}$, $T_\infty = 30 \text{ }^\circ\text{C}$, $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

2.1. Tasa de transferencia de calor (ley de Newton)

$$Q = hA(T_s - T_\infty) = 25 \times 2 \times (120 - 30) = 50 \times 90 = 4500 \text{ W}$$

$$Q = 4,5 \text{ kW}$$